## BÁO CÁO SẢN PHẨM ỨNG DỤNG

# XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM AI OFFLINE (AINATOMY) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KIỂM CHỨNG AI CHO HỌC SINH THPT THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Báo cáo sản phẩm ứng dụng – Giải thưởng Tiên phong Ứng dụng AI trong Giáo dục Việt Nam 2026

**Chủ trì:** Mai Xuân Văn
**Đơn vị:** Trường THPT Thuận Hóa, Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

Năm học 2025–2026

# Cấu trúc báo cáo

1. Bối cảnh và vấn đề
2. Giải pháp và công cụ AI
3. Quá trình triển khai trong thực tế
4. Kết quả và tác động
5. Tính bền vững và khả năng mở rộng

# 1.1. Bối cảnh giáo dục AI tại Việt Nam

**Chính sách quốc gia:**

- Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT (2024): 12 tiết/năm cho giáo dục AI trong THPT.
- Chương trình GDPT 2018: Tin học 10 có 22 yêu cầu cần đạt về AI.

**Thực trạng triển khai:**

- Phòng máy trường học yếu, internet không ổn định.
- Học sinh dễ dùng AI nhưng thiếu kỹ năng kiểm chứng đầu ra.
- Cần công cụ offline, không tài khoản, chạy được trên máy cấu hình thấp.

**Vấn đề cốt lõi**

Làm thế nào để học sinh THPT **hiểu, kiểm tra và bắt lỗi AI** khi hạ tầng công nghệ hạn chế?

# 1.2. Ba thách thức cụ thể

## 1. Khó nhìn thấy AI

Dữ liệu, mô hình, thiên kiến và lỗi AI thường nằm "bên trong" hộp đen. Học sinh không thể quan sát cách AI hoạt động, chỉ thấy đầu ra cuối cùng.

## 2. Khó triển khai thực tế

Phòng máy trường học có thể yếu hoặc mất mạng. Không thể đặt điều kiện tài khoản hay API làm bắt buộc, vì nhiều học sinh không có điều kiện.

## 3. Khó kiểm chứng đầu ra

Học sinh dễ nhận đáp án từ AI mà chưa hình thành thói quen hỏi lại, kiểm tra độ tin cậy, và phát hiện lỗi — năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên AI.

# 2.1. Giải pháp tổng quát: AInatomy

## Phòng thí nghiệm AI offline

AInatomy giúp học sinh quan sát quy trình AI từ đầu đến cuối, thực hành kiểm chứng đầu ra, và phát triển năng lực đánh giá độ tin cậy AI.

**Đặc điểm chính:**

- **Offline hoàn toàn:** Không cần internet, không cần tài khoản.
- **Tương thích rộng:** Chạy trên máy tính cấu hình thấp (RAM 2GB).
- **Bám sát chương trình:** Phủ 22 YCCĐ Tin học 10.
- **Trực quan 3D:** Mô phỏng quy trình AI bằng Three.js.

**So với các giải pháp hiện có:**

- **ChatGPT / Gemini:** Cần internet, cần tài khoản, không phù hợp vùng khó khăn.
- **PhET / simulators:** Mô phỏng vật lý/hóa học, không có nội dung AI theo CT 2018.
- **AInatomy:** Offline, miễn phí, đúng 22 YCCĐ Tin học 10, không cần tài khoản.

## 2.2. Bốn bước học tập với AInatomy

1. **Đọc:** Học sinh đọc tình huống, nhận diện vấn đề.
2. **Dự đoán:** Học sinh dự đoán đầu ra AI trước khi xem kết quả.
3. **Thực hiện:** Học sinh chạy mô phỏng AI, quan sát quy trình.
4. **Phản hồi:** Học sinh so sánh dự đoán với kết quả, rút ra bài học.

### Công cụ AI sử dụng

- **Three.js:** Mô phỏng 3D quy trình AI (thu thập dữ liệu, huấn luyện, triển khai, đánh giá).
- **JavaScript:** Logic xử lý và tương tác người dùng.
- **HTML5/CSS3:** Giao diện responsive, hoạt động trên mọi trình duyệt.

# 2.3. Bảy trạm trong Nhà máy AI

## Trạm 0-2: Dữ liệu

- **Trạm 0 — Nhập liệu:** Slider nội suy mượt (0-100%)
- **Trạm 1 — Dán nhãn:** Học sinh tự dán nhãn
- **Trạm 2 — Huấn luyện:** Perceptron 4 đặc trưng

## Trạm 3-4: Mô hình

- **Trạm 3 — Mô hình 3D:** Mặt phẳng quyết định
- **Trạm 4 — Kiểm định:** Fault injection, phát hiện thiên kiến

## Trạm 5-6: Ứng dụng

- **Trạm 5 — Ứng dụng:** Máy sinh n-gram, kiểm chứng đầu ra
- **Trạm 6 — Con người kiểm:** 12 tình huống accordion

# 3.1. Ba giai đoạn triển khai

**Giai đoạn 1: Thiết kế**

- Phân tích yêu cầu CT GDPT 2018
- Thiết kế kiến trúc AInatomy
- Xây dựng prototype offline

**Giai đoạn 2: Phát triển**

- Phủ 22 YCCĐ Tin học 10
- Mô phỏng AI 3D (Three.js)
- Hệ thống chấm điểm tự động

**Giai đoạn 3: Đánh giá**

- Triển khai tại THPT Thuận Hóa
- Thu thập dữ liệu tương tác
- Đánh giá năng lực kiểm chứng AI

## Hình thức triển khai

- Tích hợp vào bài giảng Tin học 10 (12 tiết/năm theo QĐ 2422).
- Học sinh sử dụng trực tiếp trên phòng máy trường học.
- Giáo viên theo dõi tiến độ qua dashboard bản đồ năng lực.

# 4.1. Tính năng sản phẩm

## Đặc điểm kỹ thuật

- **100%** offline, không cần internet.
- **7 trạm** Nhà máy AI với slider nội suy mượt.
- **12 tình huống** accordion về đạo đức AI.
- **Phủ 22/22** YCCĐ Tin học 10.

## Công nghệ

- HTML5, CSS3, JavaScript thuần
- Three.js cho mô phỏng 3D
- Perceptron tự huấn luyện trong trình duyệt

## Tính năng chính

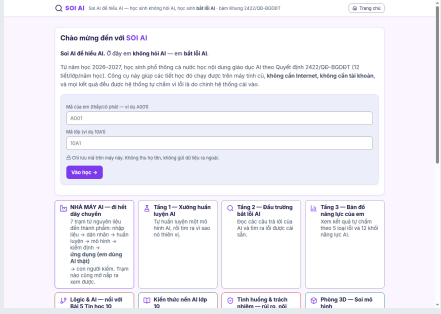
- Slider điều kiện sáng (0-100%)
- Mô phỏng huấn luyện AI trực tiếp
- Phát hiện thiên kiến dữ liệu
- Kiểm chứng đầu ra AI
- Dashboard bản đồ năng lực

## Định dạng

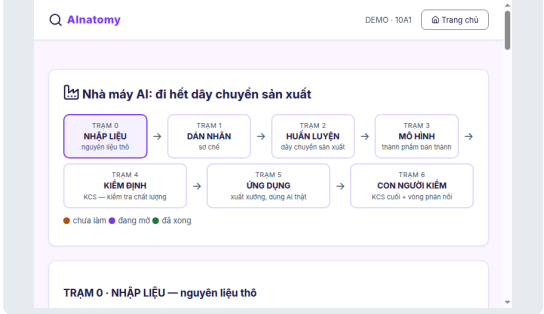
- File HTML đơn, không cần cài đặt
- Chạy trên mọi trình duyệt hiện đại
- Yêu cầu: RAM 2GB, không cần GPU

# 4.2. Minh họa giao diện

## Trang chủ




## Nhà máy AI - 7 trạm




Giao diện trực quan, dễ sử dụng. Học sinh có thể điều hướng qua các tầng và trạm.

# 4.3. Slider nội suy điều kiện sáng

## Tính năng

- Slider trượt liên tục từ 0% đến 100%
- Nội suy màu sắc mượt mà: đêm → hoàng hôn → ngày
- Học sinh tự khám phá thiên kiến dữ liệu

## Minh họa




Khi kéo slider, học sinh quan sát 4 đặc trưng thay đổi theo điều kiện sáng, hiểu rõ nguồn gốc thiên kiến.

# 4.4. Tình huống đạo đức AI

## Tính năng

- 12 tình huống thực tế về đạo đức AI
- Giao diện accordion, mỗi lần hiện 1 câu
- Phản hồi ngay sau khi chọn đáp án

## Minh họa




Chủ đề: thiên kiến dữ liệu, quyền riêng tư, trách nhiệm khi AI sai, minh bạch thuật toán.

# 5. Tính bền vững và khả năng mở rộng

## Tính bền vững

- Chạy offline, không phụ thuộc internet hay cloud.
- Mã nguồn mở, dễ bảo trì và cập nhật qua JSON.
- Không phụ thuộc nhà phát triển ban đầu.

## Khả năng mở rộng

- Mọi trường THPT có thể triển khai ngay.
- Mở rộng sang khối 11, 12 và chủ đề AI nâng cao.
- Tích hợp với các công cụ AI thực tế (ChatGPT, Gemini).

## Tiềm năng dài hạn

- Xây dựng cộng đồng giáo viên chia sẻ tài nguyên AInatomy.
- Nghiên cứu tác động dài hạn đến năng lực số học sinh.
- Đóng góp vào mục tiêu giáo dục AI quốc gia (QĐ 2422).

# Kết luận

- AInatomy là phòng thí nghiệm AI offline, phủ 22/22 YCCĐ Tin học 10.
- Chạy hoàn toàn offline, phù hợp với điều kiện hạ tầng trường THPT Việt Nam.
- Giúp học sinh phát triển năng lực kiểm chứng AI: quan sát quy trình, dự đoán đầu ra, phát hiện lỗi, đánh giá độ tin cậy.
- Thiết kế module, dễ mở rộng cho khối 11, 12 và các chủ đề AI nâng cao.

**Trải nghiệm AInatomy:** https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/

# Kiến nghị

1. **Bộ GD&ĐT:** Khuyến khích các trường triển khai công cụ AI offline như AInatomy, đặc biệt ở vùng khó khăn.
2. **Trường THPT:** Tích hợp AInatomy vào bài giảng Tin học 10, tổ chức tập huấn giáo viên về phương pháp dạy AI kiểm chứng.
3. **Giáo viên:** Sử dụng AInatomy làm công cụ hỗ trợ giảng dạy, khuyến khích học sinh chất vấn AI thay vì tin tuyệt đối.
4. **Nghiên cứu tiếp theo:** Mở rộng đánh giá tác động dài hạn của AInatomy đến năng lực số học sinh, phát triển thêm bài học cho khối 11, 12.

# Tài liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông – Môn Tin học*. Hà Nội.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024). *Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Khung nội dung giáo dục về trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở giáo dục*. Hà Nội.






# TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Q&A